Matsuzawa MXT50 – Vickers HV1

Full veiledning: **«Matsuzawa MXT50 Vickers hardhetsmåler – Studentveiledning»**. § = del i veiledningen.

SIKKERHET

- Diamant og objektiv må **aldri** treffe prøven
- Ikke drei revolveren mens **LOADING** lyser
- **START** kun når diamanten har klikket på plass
- Hev bordet **veldig sakte** mot diamanten

A. Oppstart §3

1. **ON/OFF** på høyre side → ON.
2. Lommelykt på, skyv helt inn i lysrøret (venstre side).
3. **Lukkerpinnen** på høyre side av hodet skjøvet **INN**.
4. **HV**-lampen lyser grønt (ellers trykk HV/HK).
5. Lastvelger: **1 Kgf** ved pinnen.
6. **DWELL TIME** → 15 s, hold **SET 2SEC** i 2 s.

B. Nullstill linjene §4A

7. Lukk linjene med høyre hjul til bare en **tynn lysstripe** er igjen.
8. Hold **SET 2SEC** i 2 s → **d1 = 0**.

D. Kontroll på HMV700-blokken §4E

Lag **3 inntrykk** på blokken (trinn 9–16). Forventet diagonal ≈ **51 µm**.

✓ Snitt **665–735 HV** → maskinen er OK.

× Utenfor → nullstill linjene, sjekk last og holdetid, mål igjen.

× Fortsatt utenfor → **si fra til labansvarlig**.

Beregning §6

$$HV = 1{,}8544 \times F / d^2$$

d = (d1 + d2) / 2 i mm, F i kgf. Eksempel: d1 = 51,5 og d2 = 50,7 µm → d = 0,0511 mm → 710 HV1.

Oppgi som f.eks. **450 HV1** (snitt av 3, med standardavvik).

C. Ett inntrykk §4B–D, §5

9. 1–2 **støtteklosser** i V-blokk-holderen, prøven oppå (polert side opp).
10. **Oransje objektiv** (klikk) for å finne og fokusere. Hev bordet **sakte** med håndhjulet til overflaten er skarp.
11. Finn rent sted med X/Y: ≥ 0,5 mm fra kanten og fra gamle inntrykk.
12. **Diamant** (klikk). Hev bordet **veldig sakte** til spissen **nesten berører** (se fra siden) → **START** → vent til LOADING slukker.
13. **Senk bordet** først (objektivene går lenger ned enn diamanten), drei til **grønt objektiv** og fokuser. Oransje gir feil lengde (ca. 1/4).
14. **d1:** linjene på venstre og høyre hjørne → **READ**.
15. Drei okularet **90°**. **d2:** øvre og nedre hjørne → **READ** → HV under **DATA**.
16. Skriv d1, d2, HV. Neste inntrykk: **én omdreining** på X-mikrometeret (0,5 mm).

Feilsøking §6

Mørkt bilde	Lommelykt av/tom, eller lukkerpinnen trukket ut
Uskarpe hjørner	Ripete overflate – poler på nytt (≤ 1 µm)
d1 og d2 ulike (> 5 %)	Prøven ligger ikke i vater
Ser ikke inntrykket	Revolveren ikke klikket – søk rundt med X/Y
d ≈ 13 µm, HV altfor høy	Målt med oransje objektiv – mål med grønt

E. Avslutning §6

☐ Oransje objektiv, senk bordet

☐ Ta ut prøven, blokken tilbake i esken

☐ Lommelykt av og **til lading**

☐ ON/OFF → OFF, støvtrekk på